

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL

PRÁCTICA DE LABORATORIO 04

OBTENCIÓN SOSTENIBLE DE SALES DE POTASIO A PARTIR DE CÁSCARA DE PLÁTANO (*Musa paradisiaca*)

DATOS INFORMATIVOS

Nombre del curso	: Tecnologías Limpias en los Procesos Industriales
Año y semestre académico	: 2026-I
Semestre	: VIII Semestre
Código de asignatura	: AMB082
Semana	: Semana 06–08
Nombre del jefe de Prácticas	: Annie Miluska Aguilar Lopez

4.1 COMPETENCIAS

Al finalizar la práctica, el estudiante será capaz de:

- Aplicar métodos de valorización de residuos agroindustriales para recuperar nutrientes minerales.
- Evaluar la eficiencia del proceso de calcinación y lixiviación para la obtención de potasio.
- Analizar la sostenibilidad del proceso dentro del enfoque de tecnologías limpias y economía circular.

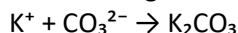
4.2 FUNDAMENTO TEÓRICO

Las cáscaras de plátano contienen altas concentraciones de potasio. Durante la calcinación de biomasa vegetal la materia orgánica se descompone y los minerales permanecen en forma de cenizas. Estas cenizas contienen principalmente carbonato de potasio (K_2CO_3), el cual puede extraerse mediante lixiviación con agua para obtener una solución alcalina rica en potasio.

Las cáscaras de plátano contienen entre 30–40 % de minerales en base seca, predominando el potasio, que puede transformarse durante la calcinación en sales potásicas, principalmente carbonato de potasio. Durante la combustión o calcinación de biomasa vegetal, la materia orgánica se descompone liberando CO_2 y vapor de agua, mientras que los minerales permanecen en forma de cenizas ricas en K, Ca y Mg. Posteriormente, mediante lixiviación con agua, las sales solubles pueden recuperarse formando un licor alcalino rico en potasio.

Reacción simplificada:

Biomasa vegetal $\rightarrow$ Calcinación $\rightarrow$ Cenizas minerales



Este proceso representa una estrategia de recuperación de nutrientes y aprovechamiento de residuos agroindustriales, alineado con los principios de economía circular y producción más limpia.

El potasio es un elemento alcalino importante en:

- Fertilizantes
- Industria del vidrio
- Fabricación de jabones
- Regulación osmótica en plantas

4.3 MATERIALES Y EQUIPOS

Material biológico

Cáscara de plátano madura (*Musa paradisiaca*)

Materiales de laboratorio



ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL

Mortero con pilón

Vaso de precipitados (250–500 mL)

Embudo

Papel filtro

Probeta

Cápsula de porcelana

Varilla de agitación

Equipos

Estufa de secado

Mufla o mechero

Placa calefactora

Balanza analítica

Termómetro

Reactivos

Agua destilada

4.4 SEGURIDAD Y BIOSEGURIDAD

Usar bata, guantes y gafas de seguridad durante toda la práctica.

Manipular con precaución la mufla o fuentes de calor para evitar quemaduras.

No inhalar los vapores generados durante la combustión de la biomasa.

Manipular las cenizas únicamente cuando estén completamente frías.

4.5 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL Y REGISTRO DE DATOS

PROCEDIMIENTO 1: PREPARACIÓN DE LA BIOMASA

1. Recolectar cáscaras de plátano frescas.
2. Lavar con agua para eliminar impurezas.
3. Cortar en fragmentos pequeños.
4. Secar en estufa a 80–100 °C durante 24 horas.
5. Pesar la biomasa seca.

PROCEDIMIENTO 2: CALCINACIÓN DE LA BIOMASA

1. Pesar 50 g de cáscara seca.
2. Colocar la muestra en una cápsula de porcelana.
3. Introducir en mufla a 500–600 °C durante 2 horas.
4. Retirar y dejar enfriar en desecador.
5. Pesar la ceniza obtenida.

PROCEDIMIENTO 3: EXTRACCIÓN DE SALES DE POTASIO (LIXIVIACIÓN)

1. Tomar 10 g de ceniza.
2. Colocar en un vaso de precipitados.
3. Agregar 100 mL de agua destilada.
4. Agitar durante 10 minutos.
5. Calentar suavemente a 60 °C durante 15 min.
6. Filtrar para separar el licor alcalino.

Nota: El filtrado contiene sales solubles de potasio.

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL

PROCEDIMIENTO 4: CONCENTRACIÓN DEL EXTRACTO

1. Transferir el filtrado a un vaso limpio.
2. Calentar en placa calefactora.
3. Evaporar parcialmente el agua.
4. Obtener una solución concentrada rica en potasio.

PROCEDIMIENTO 5: MEDICIÓN DE PH DEL EXTRACTO DE POTASIO

5. Colocar 20 mL del extracto de potasio en un vaso de precipitados.
6. Agitar suavemente la solución.
7. Introducir el electrodo del pH-metro o una tira de papel indicador.
8. Esperar unos segundos hasta estabilizar la lectura.
9. Registrar el valor de pH obtenido.

CUADRO DE DATOS EXPERIMENTALES

1: SECADO DE BIOMASA

Muestra	Masa inicial (g)	Masa final seca (g)	Pérdida de humedad (%)
Cáscara de plátano			

2: RENDIMIENTO DE CENIZA

Variable	Símbolo	Valor
Masa biomasa seca (g)	mi	
Masa ceniza (g)	mf	
Rendimiento (%)	n	

CÁLCULO DE RENDIMIENTO DE POTASIO

Rendimiento (%) = (masa de ceniza / masa de biomasa seca) × 100

3: EXTRACCIÓN DE POTASIO

Muestra	Masa ceniza (g)	Volumen agua (mL)	Temperatura (°C)	Observación
M1				

Cálculo del Rendimiento de Extracción

Permite estimar la eficiencia de la lixiviación de sales minerales.

$$Re(\%) = m_{\text{sales}}/m_{\text{ceniza}} \times 100$$

Donde:

m_{sales} = masa de sales obtenidas tras evaporación

m_{ceniza} = masa de ceniza utilizada.

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL

4: MEDICIÓN DE PH DEL EXTRACTO DE POTASIO

Muestra	Volumen (mL)	pH medido	Interpretación
Extracto de ceniza			

5: BALANCE DE RESIDUOS

Residuo generado	Estado (S/L/G)	Propuesta de reúso o disposición
Ceniza residual		
Efluente de lixiviación		
Restos de biomasa		

6: EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PROCESO

Aspecto	Proceso propuesto (Si-bajo-alto)	Fertilizante químico(no-alto-moderado-medio)
Uso de residuos		
Consumo energético		
Toxicidad		
Impacto ambiental		

4.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS / CONCLUSIONES

Analizar:

- El rendimiento de ceniza obtenido a partir de la biomasa.
- La eficiencia del proceso de lixiviación para recuperar potasio.
- El potencial del extracto obtenido como biofertilizante agrícola.
- La contribución del proceso a la economía circular y valorización de residuos.

4.7 CUESTIONARIO – PREGUNTAS DE LABORATORIO

1. ¿Por qué las cáscaras de plátano presentan alto contenido de potasio?
2. ¿Qué reacciones químicas ocurren durante la calcinación de biomasa?
3. ¿Qué es la lixiviación y qué variables influyen en su eficiencia?
4. ¿Cómo podría escalarse este proceso a nivel agroindustrial?
5. ¿Qué ventajas ambientales presenta este proceso frente a fertilizantes sintéticos?
6. ¿Qué otros residuos agroindustriales podrían utilizarse para obtener potasio?
7. ¿Cómo se relaciona esta práctica con el concepto de economía circular?

4.8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bart Van, Hoof; Monroy, Nestor. Producción más limpia, paradigmas de gestión ambiental. 2015
- Austermuhle, Stefan. Sostenibilidad y ecoeficiencia en la empresa moderna. 2012
- Cloquell Ballester, Victor A. Localización Industrial e Impacto Ambiental Una Visión Unificada del Problema. 2007
- Groover, M.P. (2007). Fundamentos de manufactura moderna. Editorial McGraw Hill
- Kalpakjian, S. (2008) Manufactura, ingeniería y tecnología. Editorial Pearson. Educación.